

Prática de Backup Lógico:

Em muitos cenários, os administradores mantêm ou geram um backup lógico com a granularidade que precisar: full, de uma ou mais tabelas, de um ou mais *schemas* entre outros objectos. Software especiais de cada SGBD são disponibilizados para isso. No caso do SGBD Oracle, isto é feito com a ferramenta **Export Data Pump**:

expdp => export os dados para um arquivo binário, tipicamente .dmp

impdp => importa os dados no mesmo banco de dados ou em outro banco de dados Oracle

Cenário: Criar um backup logico do schema HR

1) Verifique onde o arquivo será gerado. O banco de dados usa um objeto criado pelo DBA chamado DIRECTORY.

-- Usando um terminal

```
sqlplus / as sysdba
select directory_path from dba_directories where directory_name='DATA_PUMP_DIR';
exit;
```

2) Export o schema do usuário HR (Crie um backup lógico que terá a imagem consistente do momento em que o backup foi criado)

```
rm -f /u01/app/oracle/admin/orcl/dpdump/bkp_hr.*
expdp system/oracle DIRECTORY=data_pump_dir SCHEMAS=HR dumpfile=bpk_hr.dmp
logfile=bpk_hr.log flashback_time=systimestamp
```

Obs: digite na mesma linha

3) Suponha que o banco de dados tenha sido usado e em um momento de distração, alguém exclui o schema do usuário HR.

```
sqlplus hr/oracle

update employees set salary=15000 where employee_id=200;
COMMIT;
Select salary from employees where employee_id=200;

connect / as sysdba
drop user HR cascade;

select count(*) from HR.EMPLOYEES;
exit;
```

4) Restaure o backup do schema HR.

```
impdp system/oracle DIRECTORY=data_pump_dir SCHEMAS=HR dumpfile=bkp_hr.dmp  
logfile=imp_hr.log
```

5) Conecte e veja que o schema foi restaurado 😊

```
sqlplus / as sysdba  
select count(*) from HR.EMPLOYEES;  
select salary from employees where employee_id=200;
```

➔ Qual o salário retornado do empregado 200? Por quê?

DICA: Este é também um método muito usado para transferir um schema ou um conjunto de tabelas e objetos do usuário de um banco de dados A para um banco B. Como atualizar uma base de dados de TEST com os dados mais recentes que existem em produção

Existem diversas opções de export e import. Verifique qual ferramenta o SGBD usa para gerar backup lógico.

Referência Oracle: <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sutil/oracle-data-pump.html>